

Mail Guard

산학프로젝트 2차 빌드 발표

Genesis 팀

전영우(2021041072)

고재현(2023078075)

심수민(2021041067)

목차

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 계획
3. 프로젝트 진행현황
4. DEMO&추후계획

1. 프로젝트 개요

1-1. 시스템 개요



ATTACKER



MAIL



MAILGAURD



USER

1. 프로젝트 개요

1-2. 시스템 사용자 설명

일반 사용자

회원 정보 입력/수정/삭제

메일 동기화

악성 메일 검사

관리자

URL DB 업데이트

전체 사용자 관리

1. 프로젝트 개요

1-2. 시스템 사용자 설명



회원관리

1. 회원가입, 탈퇴
2. 로그인, 아웃
3. 사용자 정보 열람, 수정



메일 동기화

1. 메일 동기화
2. 사용자 환경 설정
3. 메일 선택, 열람관리, 검색, 필터링

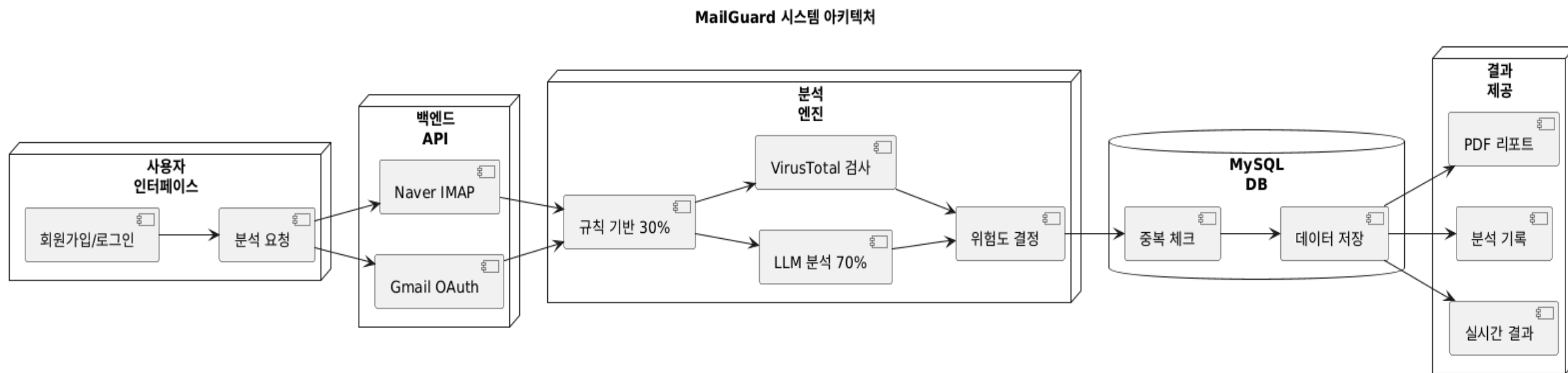


악성메일 검사

1. 피싱 탐지
2. 스미싱 탐지
3. 악성 첨부파일 탐지

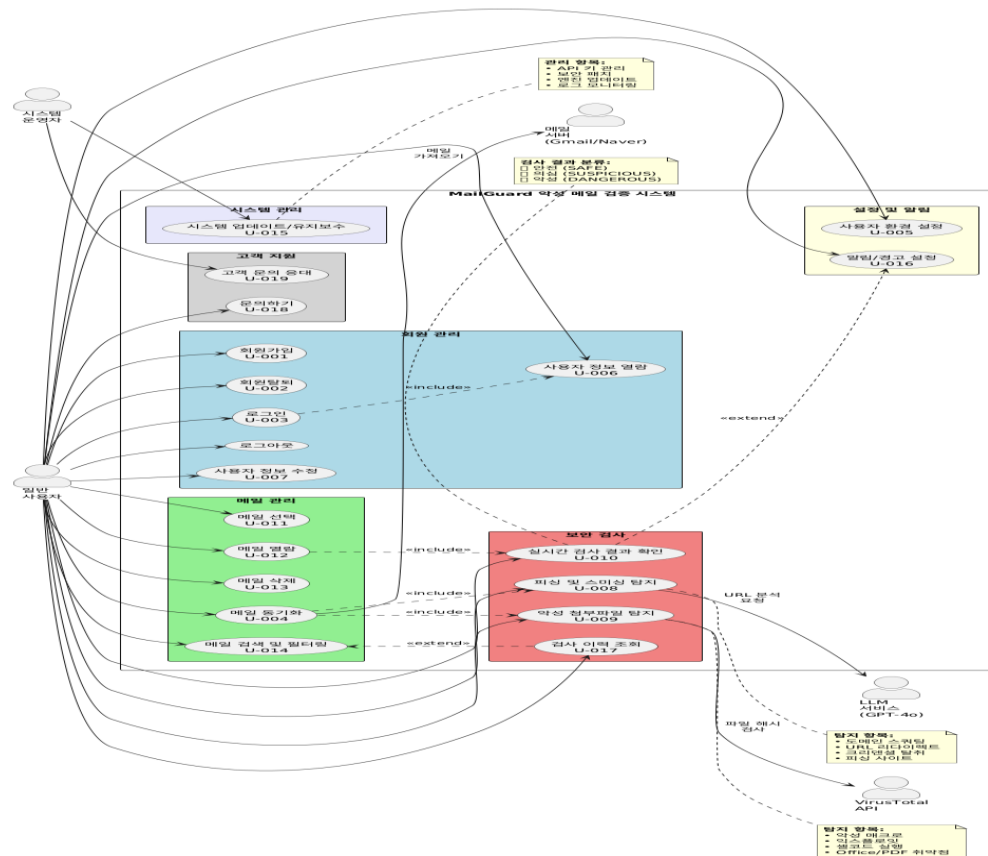
1. 프로젝트 개요

1-3. 시스템 흐름 및 Flow Chart



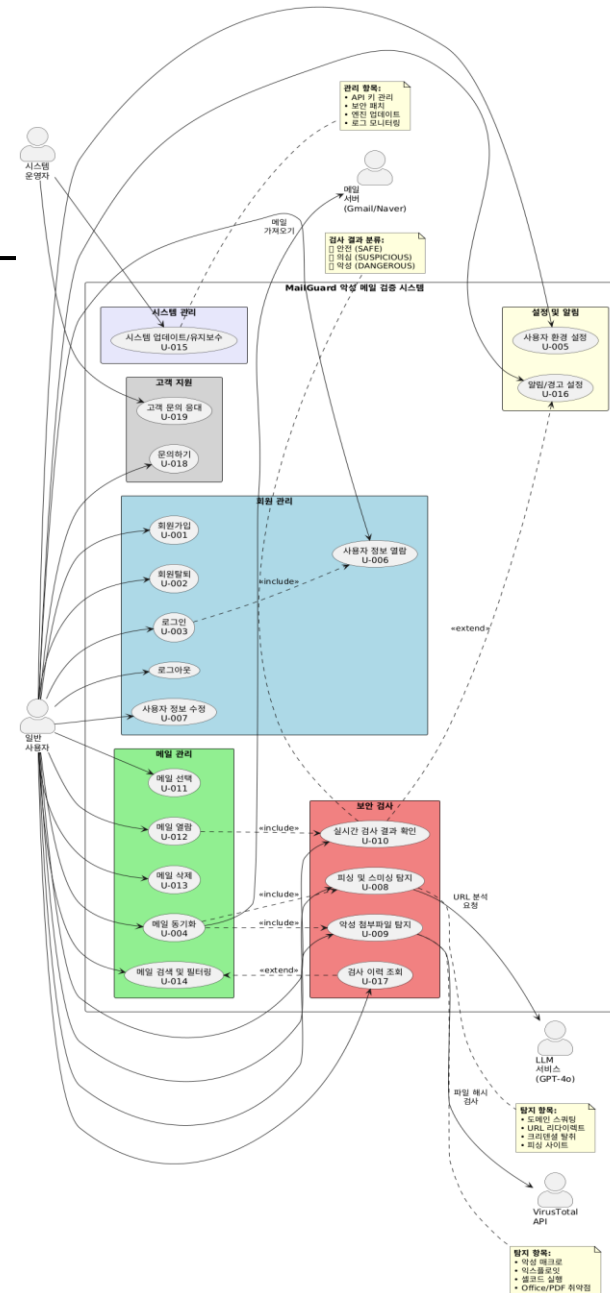
2. 시스템 요구사항

2-1. Use Case Diagram



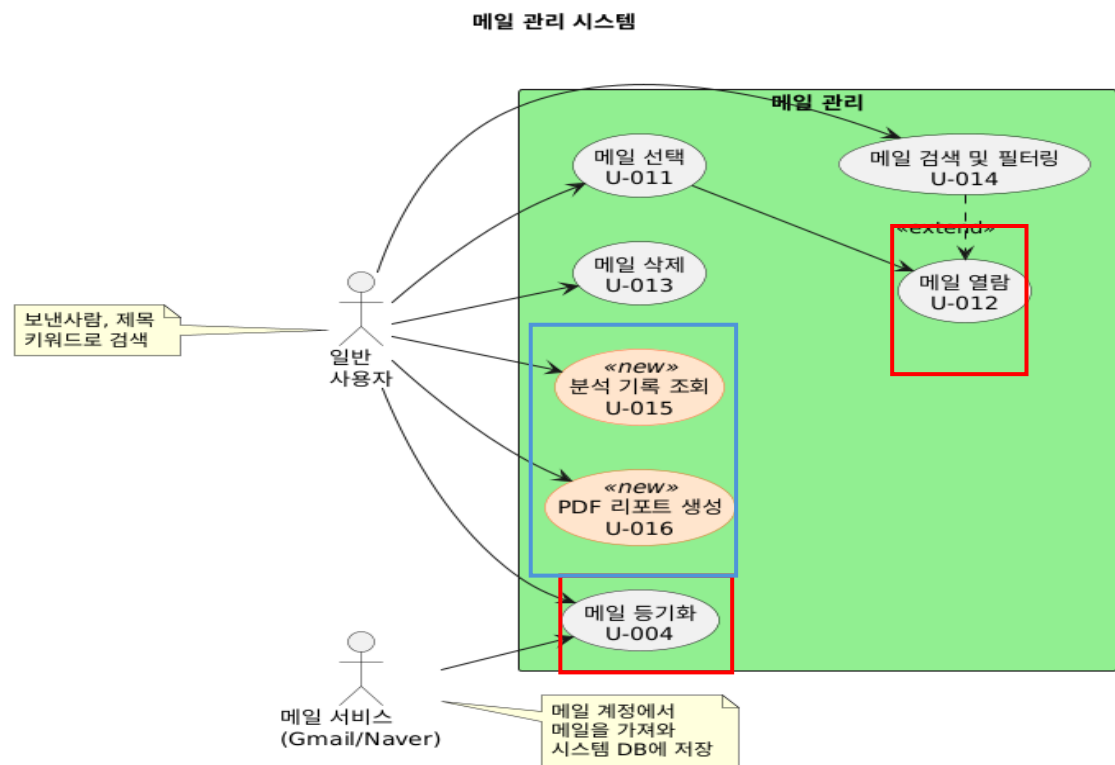
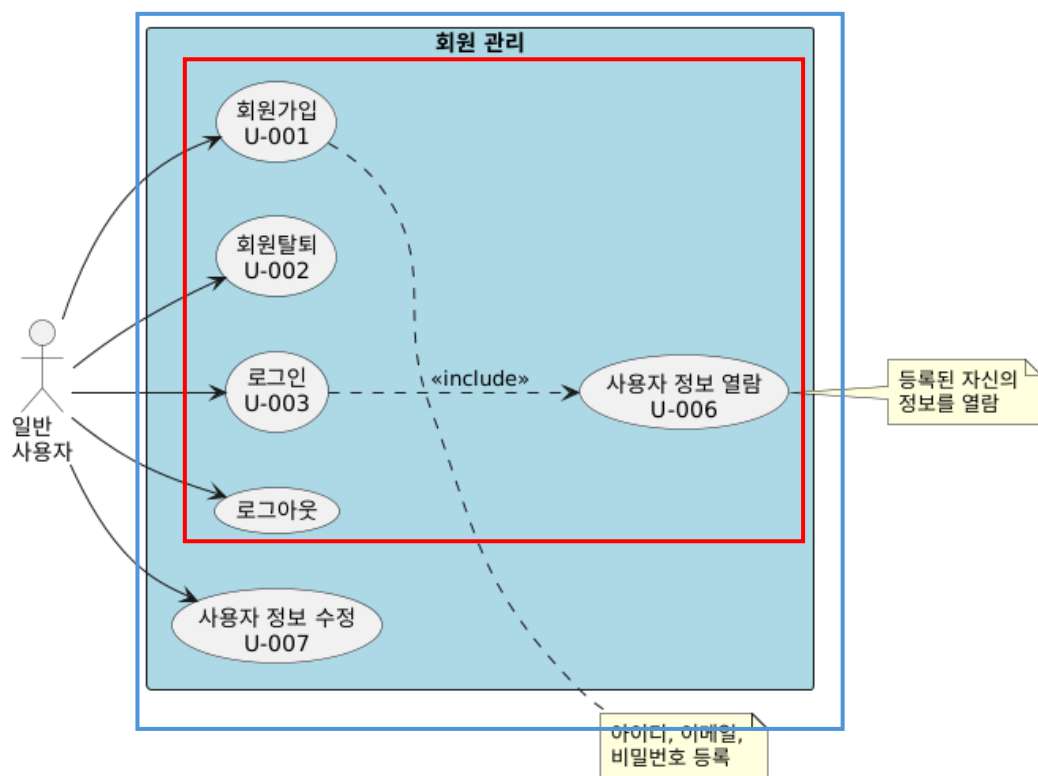
2. 시스템 요구사항

2-1. Use Case Diagram



2. 시스템 요구사항

2-1. Use Case Diagram



1차 스프린트



2차 스프린트

2. 시스템 요구사항

2-2. 전체 Product Backlog

주제명	예픽 ID	예픽명	스토리 ID	스토리
피싱/스미싱 탐지	E-1	본문 분석	S1-1	사용자는 이메일 본문 내 URL이 피싱 의심일 경우 자동으로 탐지 및 표기되길 원한다
		실시간 차단	S1-2	시스템은 의심 URL 클릭시 접속을 차단하고 경고 메시지를 제공해야한다.
		외부 연동	S1-3	시스템은 외부 피싱 DB/LLM API와 연동하여 탐지 정확도를 높인다.
악성 첨부 파일 탐지	E-2	메일 선택	S2-1	사용자는 원고 싶은 메일을 선택한다.
		Hash 연산	S2-2	시스템은 사용자가 선택한 메일의 첨부파일의 Hash값을 계산해야한다.
		외부 API 연동	S2-3	시스템은 Hash값(MD5/SHA256 등)을 Virus Total API에 전송해야한다.
		첨부파일 정보수집	S2-4	Virus Total API에서 첨부파일 해시값에 대응되는 JSON DATA 받아온다.
		GUI제공	S2-5	시스템은 받아온 DATA를 사용자에게 GUI를 통해 제공해야한다.
경고 알림	E-3	피싱/스미싱 탐지	S3-1	시스템은 스미싱, 피싱 여부 가능성을 기준으로 하여 안전, 의심, 경고 표시를 제공한다.
		악성 첨부파일 탐지	S3-2	시스템은 수신한 이메일의 제목, 본문 등을 바탕으로 피싱 혹은 스미싱 / 악성파일 첨부 가능성이 있는지 판단 가능해야 한다.
		결과 제공	S3-3	시스템은 사용자에게 감산 결과를 보고서 형식으로 제공한다.
회원 정보 관리	E-4	회원 정보 입력	S4-1	사용자는 사용자 ID, 비밀번호, 이메일을 작성한다.
		본인인증 메일 발송	S4-2	시스템은 사용자가 입력한 이메일로 본인인증 메일을 발송한다.
		본인인증 확인	S4-3	사용자는 메일로 받은 본인인증 코드를 입력하고 인증받는다.
		새로운 회원 정보 저장	S4-4	시스템은 사용자가 입력한 정보들을 바탕으로 최종적으로 새로운 사용자로 등록한다.
		기존회원 정보 삭제	S4-5	사용자가 등록된 자신의 정보 및 계정을 삭제한다.
		기존 회원 정보 수정	S4-6	시스템은 사용자의 등록된 자신의 정보 수정 요청을 바탕으로 정보 수정을 실행한다.
사용자 정보/환경 관리	E-5	사용자 환경 설정	S5-1	사용자가 기능별 적용 여부를 선택하고 등록한다.
		사용자 정보 열람	S5-2	사용자가 등록된 자신의 정보를 열람한다.
		알림/경고 설정	S5-3	악성 첨부 파일 발견 시 알림 옵션을 설정한다
수신 메일 관리	E-6	메일 선택	S6-1	사용자가 조작하고 싶은 메일을 선택(체크박스)와 같은 형태)한다.
		메일 열람	S6-2	사용자가 선택한 메일의 본문과 파일 첨부 여부를 열람한다.
		메일 삭제	S6-3	사용자가 선택한 메일을 시스템에서 삭제한다.
		메일 검색	S6-4	사용자가 특정 메일(보낸사람, 제목 키워드 등)만 입력해서 검사 결과를 확인한다.
		메일 필터링	S6-5	사용자가 선택한 특정 카테고리별로 메일을 분류해 보여준다.
		메일 동기화	S6-6	사용자의 메일 계정에서 메일을 가져와 시스템 DB에 저장한다.
		메일 검사 이력 조회	S6-7	시스템은 특정 메일에 대한 검사 완료 여부에 따른 분류 목록을 제공한다.
시스템 업데이트/유지보수	E-7	보안 패치 관리	S7-1	최신 보안 패치를 적용하여 시스템을 안전하게 유지한다
		외부 API 키 관리	S7-2	외부 API 키를 갱신 및 재발급하여 서비스 중단을 방지한다
		업데이트	S7-3	탐지 엔진(오픈 소스/외부 서비스)을 최신 버전으로 업데이트하여 탐지 정확도를 유지한다
문의 관리	E-8	사용자 문의	S8-1	서비스 이용 중 궁금한 점이나 불편한 사항을 고객센터에 문의한다.
		고객 문의 응대(운영자)	S8-2	접수된 회원 문의에 답변하고 처리한다.

2. 시스템 요구사항

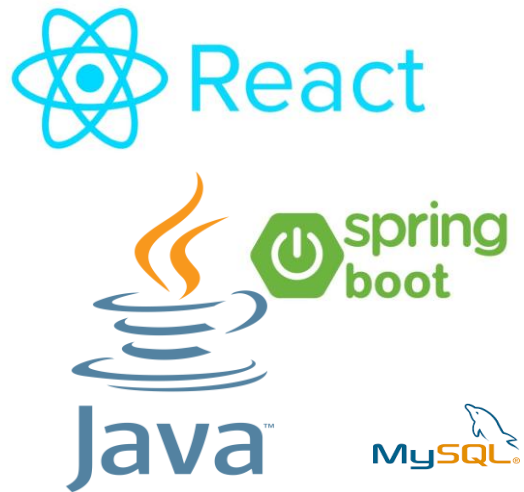
2-2. 2차 빌드 Product Backlog

시스템 외부 API 일반 사용자	U-009	악성 첨부 파일 탐지	E-2	메일 선택	S2-1	사용자는 읽고 싶은 메일을 선택한다.
				Hash 연산	S2-2	시스템은 사용자가 선택한 메일의 첨부파일의 Hash값을 계산해야한다.
				외부 API 연동	S2-3	시스템은 Hash값(MD5/SHA256 등)을 Virus Total API에 전송해야한다.
				첨부파일 정보수집	S2-4	Virus Total API에서 첨부파일 해시값에 대응되는 JSON DATA 받아온다.
				GUI제공	S2-5	시스템은 받아온 DATA를 사용자에게 GUI를 통해 제공해야한다.
시스템	U-010	경고 알림	E-3	피싱/스미싱 탐지	S3-1	시스템은 스미싱, 피싱 여부 가능성을 기준으로 하여 안전, 의심, 경고 표시를 제공한다.
				악성 첨부파일 탐지	S3-2	시스템은 수신한 이메일의 제목, 본문 등을 바탕으로 피싱 혹은 스미싱 / 악성파일 첨부 가능성이 있는
				결과 제공	S3-3	시스템은 사용자에게 검진 결과를 보고서 형식으로 제공한다.
일반 사용자 시스템	U-001	회원 정보 관리	E-4	회원 정보 입력	S4-1	사용자는 사용자 ID, 비밀번호, 이메일을 작성한다.
				본인인증 메일 발송	S4-2	시스템은 사용자가 입력한 이메일로 본인인증 메일을 발송한다.
				본인인증 확인	S4-3	사용자는 메일로 받은 본인인증 코드를 입력하고 인증받는다.
				새로운 회원 정보 추가	S4-4	시스템은 사용자가 입력한 정보들을 바탕으로 최종적으로 새로운 사용자로 등록한다.
				기존회원 정보 삭제	S4-5	사용자가 등록된 자신의 정보 및 계정을 삭제한다.
				기존 회원 정보 수정	S4-6	시스템은 사용자의 등록된 자신의 정보 수정 요청을 바탕으로 정보 수정을 진행한다.
일반 사용자 시스템(내부)	U-002	사용자 정보/환경 관리	E-5	사용자 환경 설정	S5-1	사용자가 기능별 적용 여부를 선택하고 등록한다.
				사용자 정보 열람	S5-2	사용자가 등록된 자신의 정보를 열람한다.
				알림/경고 설정	S5-3	악성 첨부 파일 발견 시 알림 옵션을 설정한다
일반 사용자 시스템(외부 API) 시스템(내부)	U-011	수신 메일 관리	E-6	메일 선택	S6-1	사용자가 조작하고 싶은 메일을 선택(체크박스과 같은 형태)한다.
				메일 열람	S6-2	사용자가 선택한 메일의 본문과 파일 첨부 여부를 열람한다.
				메일 삭제	S6-3	사용자가 선택한 메일을 시스템에서 삭제한다.
				메일 검색	S6-4	사용자가 특정 메일(보낸사람, 제목 키워드 등)만 입력해서 검사 결과를 확인한다.
				메일 필터링	S6-5	사용자가 선택한 특정 카테고리별로 메일을 분류해 보여준다.
				메일 동기화	S6-6	사용자의 메일 계정에서 메일을 가져와 시스템 DB에 저장한다.
				메일 검사 이력 조회	S6-7	시스템은 특정 메일에 대한 검사 완료 여부에 따른 분류 목록을 제공한다.
일반 사용자 시스템(내부)	U-015	시스템 업데이트/유지보수	E-7	보안 패치 관리	S7-1	최신 보안 패치를 적용하여 시스템을 안전하게 유지한다
				외부 API 키 관리	S7-2	외부 API 키를 갱신 및 재발급하여 서비스 중단을 방지한다
				업데이트	S7-3	탐지 엔진(오픈 소스/외부 서비스)을 최신 버전으로 업데이트하여 탐지 정확도를 유지한다
				URL DB 업데이트	S9-1	운영자는 악성 url 데이터가 추가 발견될 경우, db에 업데이트 할 수 있다.
일반 사용자 시스템(내부) 시스템 운영자	U-018	문의 관리	E-8	사용자 문의	S8-1	서비스 이용 중 궁금한 점이나 불편한 사항을 고객센터에 문의한다.
				고객 문의 응대(문의)	S8-2	접수된 회원 문의에 답변하고 처리한다.

3. 프로젝트 진행현황

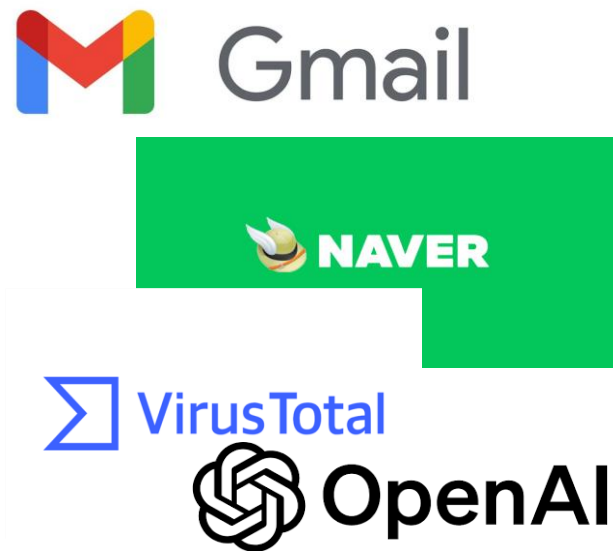
3-1. 개발 환경 및 도구

사용 도구



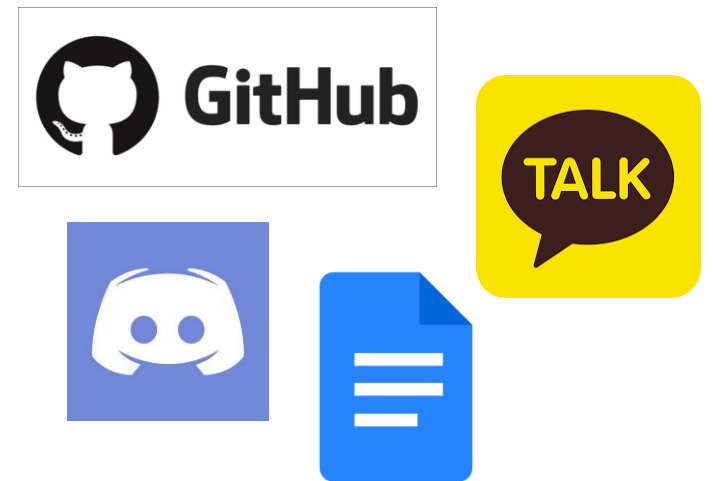
- 프론트 : React
- 백엔드 : SpringBoot
- 로직 구현 : Java
- DB : MySQL

사용 API



- 메일 로딩
: Naver IMAP / Gmail API
- 악성 메일 판단
: VirusTotal / OpenAI API

협업 도구



- 의사소통
: KakaoTalk / Discord
- 프로젝트 관리 : Github
- 문서 작성 : Google Docs

3. 프로젝트 진행현황

3-2. 2차 빌드 구현 목표

기존 구현 목표 : 기능 추가 구현 및 UI 통일



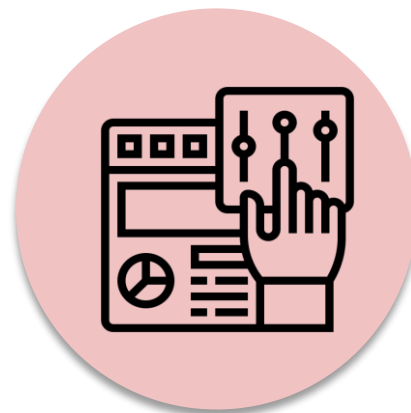
분석 보고서 제공



회원가입
로직 보완



관리자용 페이지
추가



UI 유지보수

3. 프로젝트 진행현황

3-3. 태스크 목록

번호	태스크명	담당자	소요기간	완료 여부	비고
T15-1	탐지 기준 정의	심수민, 고재현	1일	O	-
T15-2	탐지 결과 매핑			O	-
T15-3	GUI에 색상표시			O	-
T16-1	이메일 제목/본문 분석 (피싱 키워드 탐지)	고재현	1일	O	-
T16-2	첨부파일 데이터 검사	심수민	1일	O	-
T16-3	악성 패턴 룰 기반 탐지	고재현	1일	O	-
T17-1	결과 요약 리포트 생성	심수민	15일	O	PDF 파일로 보고서 생성
T17-2	리포트 생성 기능			O	
T17-3	다운로드 기능 제공			O	

3. 프로젝트 진행현황

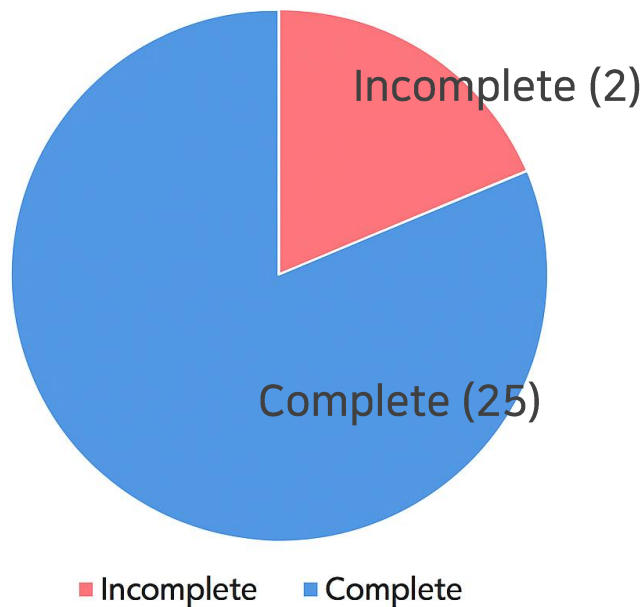
3-3. 태스크 목록

번호	태스크명	담당자	소요기간	완료 여부	비고
T9-4	개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘)	전영우	4일	0	-
T10-1	본인인증 메일 생성 및 발송 기능 구현		3일	0	링크 발송 방식으로 구현
T10-2	발송 내역 및 상태 기록 기능 구현		3일	0	
T11-1	발급된 코드와 일치 여부 확인 (유효기간 포함)		3일	0	
T11-2	인증 실패 시 오류 안내		4일	0	
T12-1	성공/실패 결과 출력 기능 구현		4일	0	
T12-2	사용자 계정 활성화 처리 기능 구현		4일	0	
...	...	...	...	...	...

3. 프로젝트 진행현황

3-4. 1차 빌드 스프린트 진도율

Task Status Distribution
(Total Task Number : 27)



계획 대비 진도율 : 92%

전체 task 수 : 27

완료된 task 수 : 25

미완료된 task 수 : 2

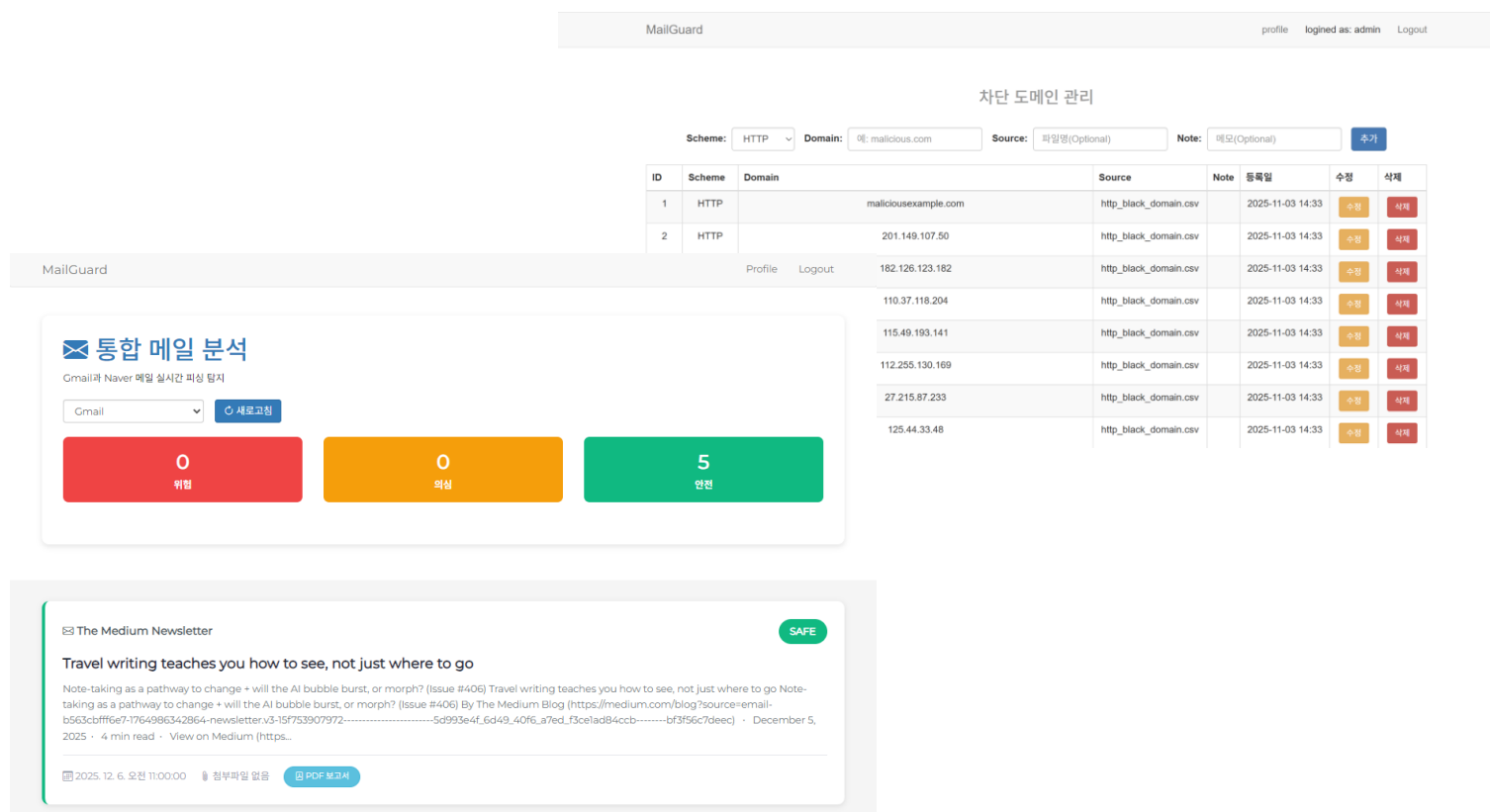
3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용(UI)

구현 GUI

1. 메일 분석

2. 운영자 페이지



3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용(UI) - 유지보수

구현 GUI

1. 로그인
2. 회원가입
3. 프로필
4. 프로필 수정

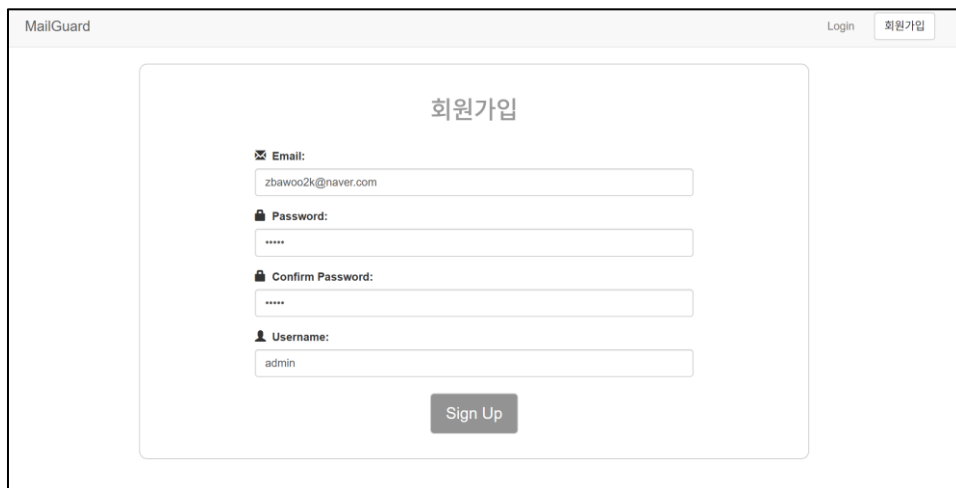
The image displays four wireframe screenshots of the MailGuard web application, illustrating the user interface for maintenance tasks. Each screen features a header with the 'MailGuard' logo and navigation links.

- 로그인 (Login):** The top-left screenshot shows a login form with fields for 'Username' and 'Password', and a 'Sign in' button. The header includes 'MailGuard', 'Login', and '회원가입' (Sign Up) links.
- 회원가입 (Sign Up):** The top-right screenshot shows a registration form with fields for 'Email', 'Password', 'Confirm Password', and 'Username', each with a corresponding icon. The header includes 'MailGuard', 'Login', and '회원가입' links.
- 프로필 수정 (Profile Edit):** The bottom-left screenshot shows a profile editing form with fields for '닉네임(아이디):' (Nickname/ID), '이메일:' (Email), and '가입일:' (Join Date). Below the form are buttons for '수정 저장' (Save Edit) and '회원 탈퇴' (Logout). The header includes 'MailGuard', 'profile', 'logged as: admin', and 'Logout' links.
- 프로필 정보 (Profile Info):** The bottom-right screenshot shows a profile information view with fields for '닉네임:', '이메일:', and '가입일:'. Below the form are buttons for '회원정보 수정' (Edit Member Info) and '회원 탈퇴' (Logout). The header includes 'MailGuard', 'profile', 'logged as: admin', and 'Logout' links.

3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (회원가입 로직 보완) - 변경 전

회원가입



MailGuard Login 회원가입

회원가입

Email: zbawoo2k@naver.com

Password: *****

Confirm Password: *****

Username: admin

Sign Up

DB 업데이트

	id	username	password	email	created_at	correct	incorrect
▶	1	admin	admin	zbawoo2k@naver.com	NULL	1	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

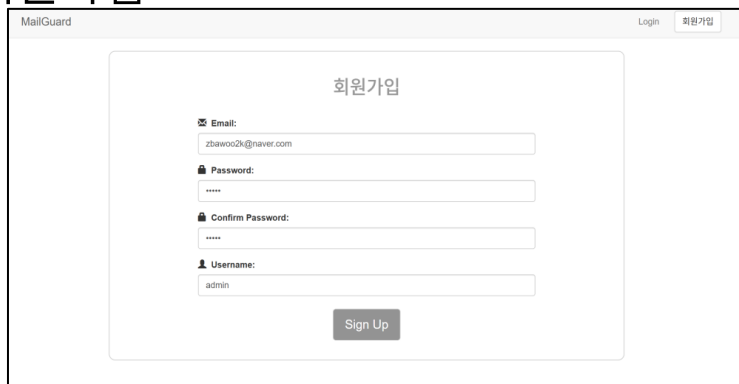
로직

1. 입력한 비밀번호 해시화 부재
2. 이메일 인증 로직 부재

3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (회원가입 로직 보완) - 변경 후

회원가입



MailGuard 회원가입 폼. Email, Password, Confirm Password, Username 필드가 있고 Sign Up 버튼이 있습니다.

id	username	password	email	created_at	correct	incorrect	enabled	admin_check
3	admin	\$2a\$10\$Qbut2N0yMl0q2xJ.P3Wf0uj1E8rh4Jd...	zbawoo2k@chungbuk.ac.kr	2025-12-07 21:40:13	0	0	0	0

이메일 인증



[MailGuard] 이메일 인증을 완료해주세요. 인증 링크와 안내 메시지가 포함된 화면입니다.

id	username	password	email	created_at	correct	incorrect	enabled	admin_check
3	admin	\$2a\$10\$Qbut2N0yMl0q2xJ.P3Wf0uj1E8rh4Jd...	zbawoo2k@chungbuk.ac.kr	2025-12-07 21:40:13	0	0	1	0

로직

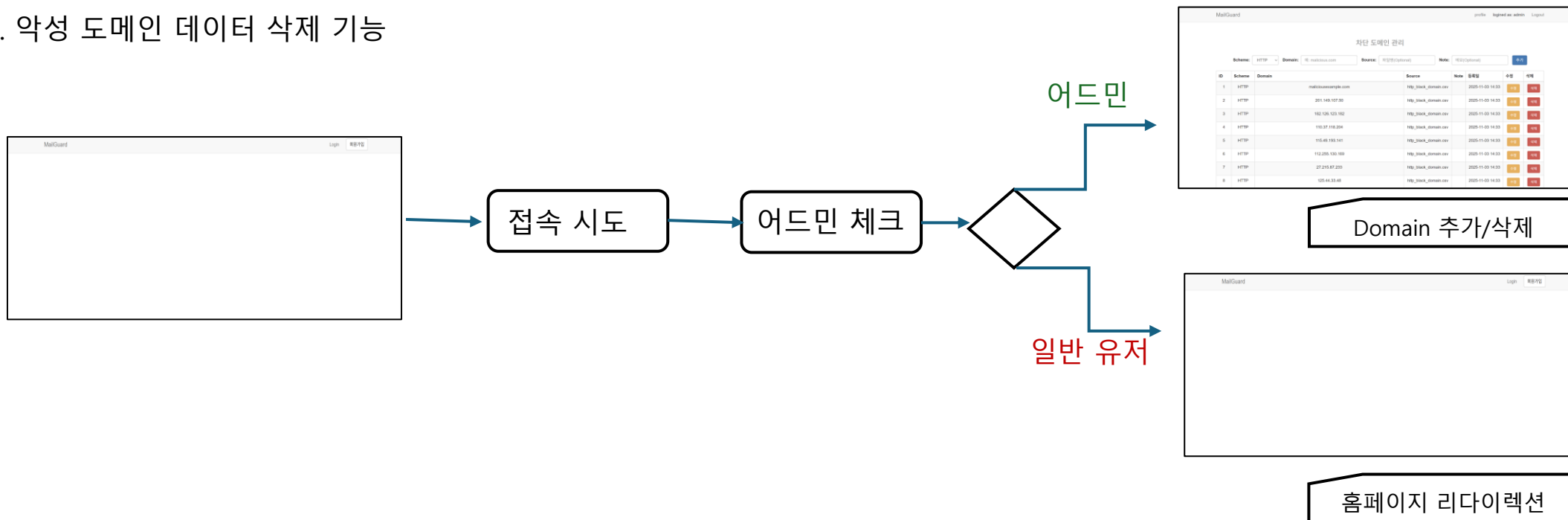
1. 비밀번호 해시화 후 저장
2. 이메일 인증 로직을 통한 보안 강화

3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (운영자 페이지)

Domain update / delete 페이지

1. 어드민 유저 여부 검사
2. 악성 도메인 데이터 추가/ 수정 기능
3. 악성 도메인 데이터 삭제 기능

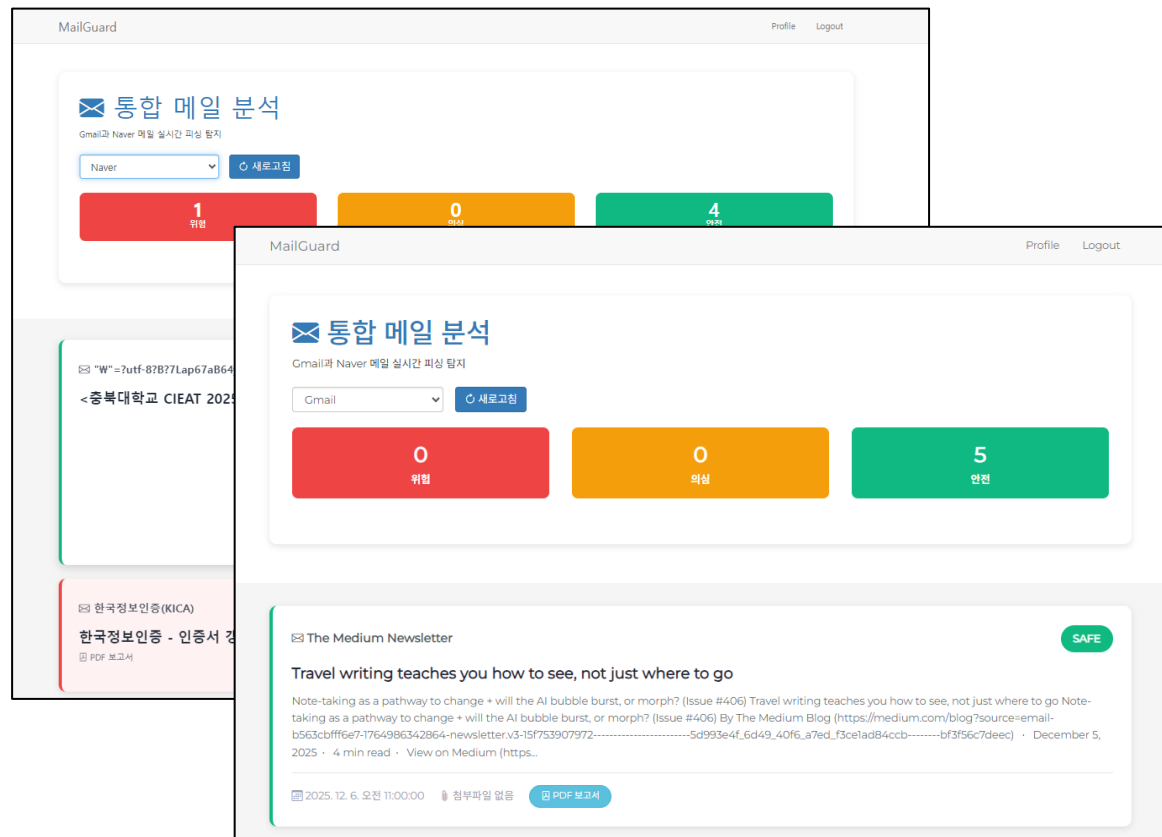


3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (본문,제목 악성 분석)

LLM API 이용한 메일 분석

1. Gmail, naver 메일 연동
2. 룰기반 + gpt 평가
3. 위험도 3단계(안전/의심/위험) 분류

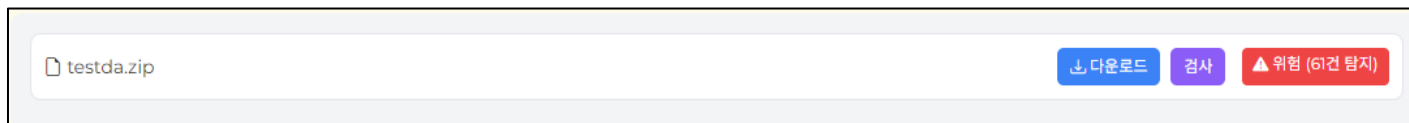
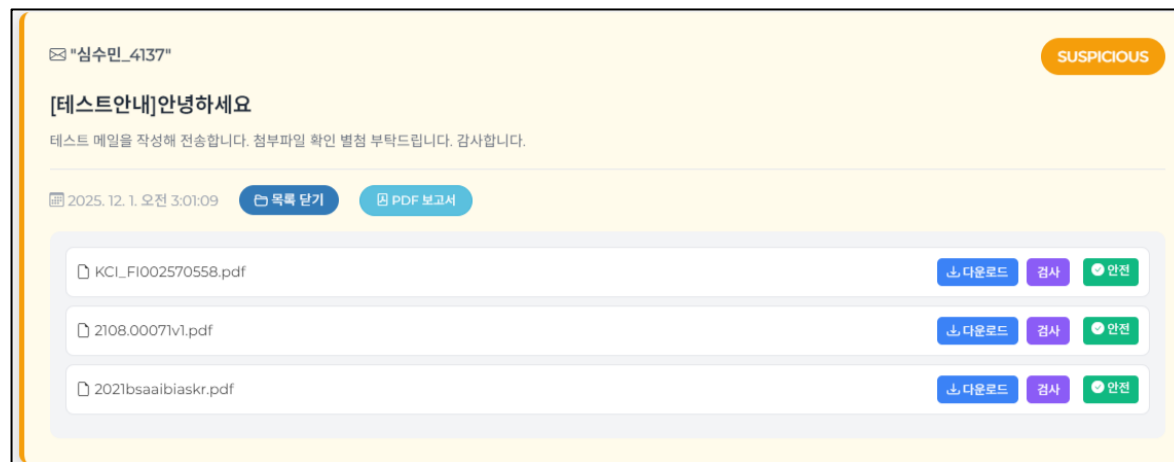


3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (첨부파일 검사)

Virus Total을 이용한 첨부파일 분석

1. Gmail, naver 메일 첨부파일 연동
2. 첨부파일 유형별 분류(압축파일)
3. Virus Total을 통한 첨부파일 악성 판별
4. 메일 목록에서 특정 메일에 첨부된 파일 선택해 검사

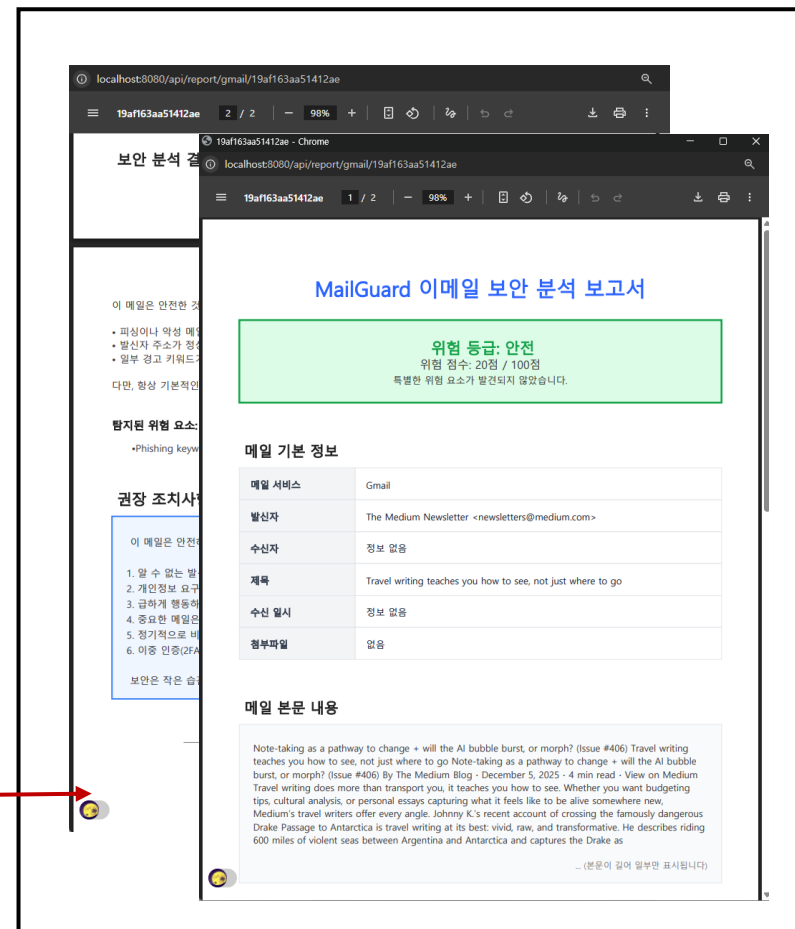
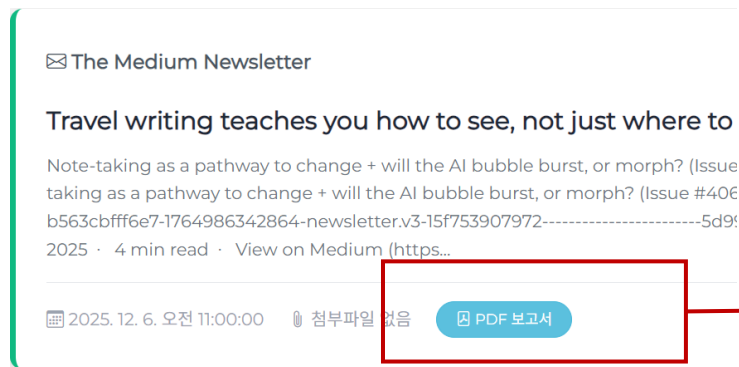


3. 프로젝트 진행현황

3-5. 구현 내용 (이메일 분석 보고서)

메일 분석 결과 보고서 생성

1. 메일 목록에서 특정 메일 보고서 생성
2. 룰 기반 분석 점수&LLM 분석 결과&첨부파일 분석 결과
이용해 종합 점수 결정
3. PDF 형식으로 보고서 생성&다운로드 가능



3. 프로젝트 진행현황

3-5. 빌드 통합

UI 통합

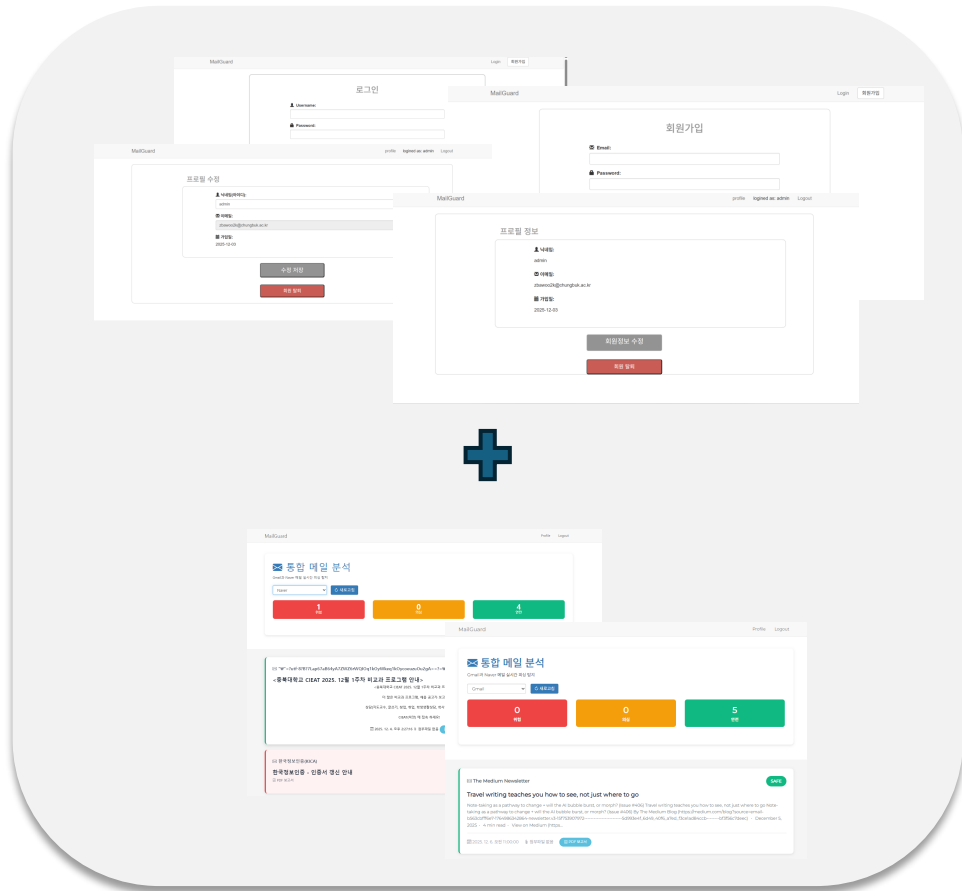
공통 네비게이션 바, 색상 팔레트, 버튼 스타일 사용

통일된 폼 구조 적용

로직 통합

Dependencies 충돌 방지

Oauth 인증 기능 중복 제거





4. DEMO

DEMO

4. 문제점 및 추후계획

4-1. 문제점

API 키 발급 갱신 필요

API KEY의 사용 기간/API KEY 사용량 제한
API KEY모니터링 및 갱신 필요

OpenAI API - 분석 속도

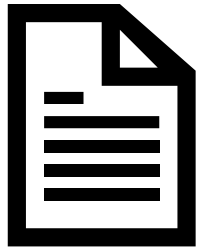
Open AI API 를 이용해 악성 메일을 판별하는 기능을 구현.
테스팅 결과 - 속도가 예상보다 느림

시스템의 외부 API 의존성

OpenAI API / VirusTotal API 등 구축된 외부 API를 이용해서 구현
외부 API 성능 및 기능에 의해 시스템이 제약을 받음

4. 문제점 및 추후계획

4-2. 추후계획



프로그램 안정화 및 성능 향상



Chrome 확장 프로그램

Q&A